

# palabra.c.pdf



**I\_messi**



**Estructuras de Datos**



**1º Grado en Ingeniería Informática**



**Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial,  
Informática y de Telecomunicación  
Universidad Pública de Navarra**



**[Accede al documento original](#)**

```

/*
 * MODULO: palabra
 * FICHERO: palabra.c
 * VERSION: 1.0.0
 * HISTORICO:
 * Creado por Anónimo el 21/03/24.
 * DESCRIPCION: Implementación de las funciones declaradas en
 * palabra.h
 */

/* Headers necesarios para la compilacion */
#include "palabra.h"

/*
 * FUNCION: prepararPalabra
 * ENTRADA: p, una palabra
 * REQUISITOS: ninguno
 * MODIFICA: La palabra ingresada cambia su atributo de longitud a 0
 */
void prepararPalabra(palabra *p) {
    p -> longitud = 0;
}

/*
 * FUNCION: agregarCaracter
 * ENTRADA: p, una palabra; c, un caracter
 * REQUISITOS: ninguno
 * MODIFICA: La palabra p aumenta en 1 su atributo de longitud, y
 * agrega al final de su lista de letras el caracter c
 */
void agregarCaracter(palabra *p, char c) {
    if (longitudPalabra(*p) < MAX) {
        p -> longitud += 1;
        p -> letras[p -> longitud - 1] = c;
    }
}

/*
 * FUNCION: modificaCaracter
 * ENTRADA: p, una palabra; i, un entero; c, un caracter
 * REQUISITOS: ninguno
 * MODIFICA: La posicion i de la lista de letras de la palabra p, pasa a
 * contener el caracter c
 */
void modificarCaracter(palabra *p, int i, char c) {
    p -> letras[i] = c;
}

/*
 * FUNCION: consultarCaracter
 * ENTRADA: p, una palabra; i, un entero
 * REQUISITOS: ninguno
 * SALIDA: La funcion devuelve el caracter que está en la posicion i de
 * la lista de letras de la palabra p
 */
char consultarCaracter(palabra p, int i) {
    char c = p.letras[i];
    return c;
}

/*
 * FUNCION: longitudPalabra
 * ENTRADA: p, una palabra
 * REQUISITOS: ninguno
 * SALIDA: La funcion devuelve el entero correspondiente a la longitud de la palabra p
 */
int longitudPalabra(palabra p) {

```

```

    int longitud = p.longitud;
    return longitud;
}

/*
 * FUNCION: esPalabraVacía
 * ENTRADA: p, una palabra
 * REQUISITOS: ninguno
 * SALIDA: La función devuelve si la palabra tiene longitud 0 (true) o no (false)
 */
bool esPalabraVacía(palabra p) {
    bool b = (longitudPalabra(p) == 0);
    return b;
}

/*
 * FUNCION: sonPalabrasIguales
 * ENTRADA: p1 y p2, dos palabras
 * REQUISITOS: ninguno
 * SALIDA: La función compara si las palabras son iguales
 */
bool sonPalabrasIguales(palabra p1, palabra p2) {
    int i;
    bool b;
    if (longitudPalabra(p1) == longitudPalabra(p2)) {
        i = 1;
        while (i < longitudPalabra(p1) && consultarCaracter(p1, i) == consultarCaracter(p2,
i)) {
            i += 1;
        }
        b = (consultarCaracter(p1, i) == consultarCaracter(p2, i));
    } else {
        b = false;
    }
    return b;
}

/*
 * FUNCION: saltarBlancos
 * ENTRADA: f, un fichero de caracteres; c, un caracter
 * REQUISITOS: El fichero f está abierto en modo lectura
 * MODIFICA: El caracter c pasa a contener el próximo caracter
 * que no sea un espacio del fichero f
 */
void saltarBlancos(FILE *f, char *c) {
    *c = fgetc(f);
    while (!feof(f) && (*c == ' ')) {
        *c = fgetc(f);
    }
}

/*
 * FUNCION: copiarLetras
 * ENTRADA: f, un fichero de caracteres; c, un caracter; p, una palabra;
 * REQUISITOS: El fichero f está abierto en modo lectura.
 * MODIFICA: La palabra p pasa a contener todos los caracteres siguientes
 * hasta el próximo espacio o el fin del fichero.
 */
void copiarLetras(FILE *f, char *c, palabra *p) {
    while (!feof(f) && (*c != ' ')) {
        agregarCaracter(p, *c);
        *c = fgetc(f);
    }
}

/*
 * FUNCION: leerPalabra

```

```
* ENTRADA: f, un fichero de caracteres; p, una palabra
* REQUISITOS: El fichero está abierto en modo lectura
* MODIFICA: La palabra p pasa a contener la palabra siguiente a leer en el fichero f,
* y la cabeza de lectura se posiciona en el siguiente caracter luego de terminar la
* palabra (un espacio o FDF)
*/
void leerPalabra(FILE *f, palabra *p) {
    char c;
    prepararPalabra(p);
    if (!feof(f)) {
        saltarBlancos(f, &c);
        copiarLetras(f, &c, p);
    }
}
```